

2022.04.14

基于非层次聚类的风险平价资产配置模型

——学界纵横系列之三十七

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本文提出了基于非层次聚类的风险平价策略,并证明了该策略优于风险平价策略和层次聚类风险平价策略。

摘要:

- 风险平价策略是一种强调在投资组合各资产中均衡风险,而不考虑资产收益率的策略。但有时即使该策略平衡了风险贡献,部分资产的风险来源也可能是相同的,高度集中的风险来源往往会使得投资组合暴露在较高的风险之下。
- 作者通过将 x-means 与 k-means++ 这两种非层次聚类算法相结合,得到具有较好聚类稳定性的 x-means++ 算法,再结合传统的风险平价策略,构建出了一个新的资产配置模型。模型假设价格走势相近的资产具有共同的风险来源,于是它能够很好地平衡每个聚类(即每个风险来源)以及聚类中每个资产的风险贡献。
- 作者通过实证分析,利用全球 15 种股指期货以及 12 种国债期货的数据,证明该模型的盈利能力和风险控制能力均要优于传统的风险平价策略或是层次聚类风险平价策略。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S0880519080013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

刘昺轶:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垲:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

重新思考深度学习的泛化能力 2022.03.29

突发宏观利空下的风格切换 2022.02.28

一种多值相关的深度递归神经网络模型
2021.12.30

剖析基金换手与基金回报 2021.12.27

基于夏普比最大化的组合优化模型
2021.12.03

目 录

1. 选题背景	3
2. 核心结论	3
3. 文章背景	3
4. 数据来源与模型构建.....	4
4.1. X-means++算法.....	4
4.1.1. x-means	5
4.1.2. k-means++	6
4.2. 非层次聚类风险平价策略.....	7
4.2.1. 风险平价策略	7
4.2.2. 非层次聚类风险平价策略.....	7
5. 实证分析	8
5.1. 实证方法	8
5.2. 实证结果	9
6. 结论	9
6.1. 原文结论	9
6.2. 我们的思考	9

1. 选题背景

资产配置是投资中最重要的环节之一，通过在高风险、高收益的资产（一般包括股票等权益工具）以及低风险、低收益的资产（一般包括债券等债务工具）中进行多样化的投资，使得投资组合能够在获取较高的收益的同时暴露在较小的风险之下。如何配置组合中各资产的权重，是资产配置的核心问题。

本篇报告介绍的文章《Asset Allocation Strategy with Non-Hierarchical Clustering Risk Parity Portfolio》提出了一种具有较好聚类稳定性的 x-means++算法，将其与传统的风险平价策略相结合，为投资者们提供了一个新型的资产配置模型。

2. 核心结论

作者首先使用非层次聚类算法对资产进行分组，算法选择上，作者通过将 x-means 与 k-means++这两种非层次聚类算法相结合，提出了一种新型的 x-means++算法，其划分的聚类具有较好的稳定性。

之后，作者结合传统的风险平价策略，构建出了一个基于非层次聚类的风险平价模型。模型假设在一定时间段内收益率走势相近的资产具有共同的风险来源，于是它能够很好地平衡每个风险来源的风险贡献。

作者利用全球 15 种股指期货以及 12 种国债期货的数据进行实证分析，证明了该模型的盈利能力和风险控制能力均要优于传统的风险平价策略或是层次聚类风险平价策略。

3. 文章背景

在资产配置领域中，比较经典的模型是 Markowitz(1952)的均值-方差(Mean-Variance)模型，即在给定预期收益率下最小化风险（方差），或在给定风险水平下最大化收益。但该模型在实践中往往会使得部分资产配置到过大的权重，以至于收益和风险都集中在这些资产上，同时，组合对收益率十分敏感，收益率细微的变动会造成完全不同的组合。由于存在这些不足，很多投资者倾向于使用不考虑资产预期收益率而仅仅考虑资产风险的策略，常见的策略包括最小方差组合和风险平价(Risk Parity)策略。其中，风险平价策略由 Edward Qian(2005)提出，核心思想是通过调整权重，使得组合中各类资产的风险贡献基本均衡，他通过实证分析证明了该策略比将股票、债券按传统的 60: 40 的比例进行投资拥有更高的夏普比率。此外，这一思想也被桥水基金运用于实际投资中，获得了令市场瞩目的收益。

与此同时，也有一些学者认为这个策略有所不足，Meucci (2009)，Uchiyama, Kadoya 和 Nakagawa (2019)提出，即使风险平价策略能够平

衡每个资产的风险贡献，这些资产的风险来源也未必是多样的。也就是说存在部分资产的风险来源是相同的可能性，如此一来，高度集中的风险来源会使得投资组合暴露在较高的风险之下。

本文为解决这个问题，采用了非层次聚类的方法，将具有相同风险来源的资产分为一类，首先考虑每个聚类的风险贡献均衡，然后再在各聚类之中平衡风险。

4. 数据来源与模型构建

本文收集了全球范围内 15 种股指期货和 12 种国债期货的价格数据，时间跨度为 2001 年 4 月至 2020 年 5 月。所选股股指期货标的包括标普 500 指数、纳斯达克综合指数、日经 225 指数、东证指数等，国债期货标的包括美国 2 年、5 年、10 年国债，日本 10 年国债等，具体见表 1。

表 1: 投资资产

Investment assets								
Equity future (15 assets)	S&P500 (SP)	NAS DAQ (NQ)	CA (PT)	GB (Z)	FR (CF)	DE (GX)	EU (VG)	ES (IB)
	NL (EO)	CH (SM)	NIKKEI (NK)	TOPIX (TP)	HK (HI)	AU (XP)	SG (QZ)	
Bond future (12 assets)	US2Y (TU)	US5Y (FV)	US10Y (TY)	US20Y (US)	AU3Y (YM)	AU10Y (XM)	CA10Y (CN)	DE2Y (DU)
	DE5Y (OE)	DE10Y (RX)	GB10Y (G)	JP10Y (JB)				

^aWords in parentheses denote tickers.

数据来源：《Asset Allocation Strategy with Non-Hierarchical Clustering Risk Parity Portfolio》

4.1. X-means++算法

K-means 是一种常用的非层次聚类算法，给定聚类数量 k 和 k 个初始质心（聚类的中心点），它能够通过不断地调整质心将数据分为 k 类，算法的核心在于最小化下面这个函数：

$$\sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} (d(x, C_i))^2 \quad (1)$$

其中， C_i 表示第 i 个聚类的质心， $x \in C_i$ 表示数据 x 属于第 i 个聚类， $d(x, C_i)$ 表示数据 x 到质心 C_i 的距离。

但是，k-means 有两个缺陷：第一，很多时候我们并不知道数据该分为多少类，聚类数量 k 难以给定；第二，分类结果依赖于初始的 k 个质心，若初始值选的不好，有时会陷入局部最优解的问题。

针对这两个缺陷，作者提出了 x-means++ 算法，是 x-means 算法与 k-means++ 算法的一种结合，四种算法的对比见表 2。

表 2: k-means, k-means++, x-means 与 x-means++ 算法的对比

	优势	劣势
k-means	易于实现，计算效率高。	依赖初始质心的取值，聚类数量难以确定。
k-means++	可以减少对质心初始值的依赖。	聚类数量难以确定。
x-means	可以决定聚类的最佳数量。	依赖初始质心的取值。
x-means++	既可以减少对质心初始值的依赖，又可以决定聚类的最佳数量。	-

数据来源：《Asset Allocation Strategy with Non-Hierarchical Clustering Risk Parity Portfolio》

4.1.1. x-means

x-means 算法解决了 k-means 算法的第一个缺陷，通过它可以确定出最佳的聚类数量。本文应用了 Ishioka(2006)提出的以下算法步骤：

第一步，准备样本数量为 n 的 p 维数据。

第二步，应用 k-means（取 $k = 2$ ），将划分后的聚类命名为 C_1, C_2 。

第三步， i 分别取 1 和 2，重复第四步到第九步。

第四步，对聚类 C_i ，继续应用 k-means（取 $k = 2$ ），将划分后的聚类命名为 C_i^1, C_i^2 。

第五步，对属于 C_i 聚类的 x_i ，假设其服从 p 维正态分布：

$$f(x; \theta_i) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{p}{2}} \sqrt{\det|V_i|}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T V_i^{-1} (x - \mu_i)\right] \quad (2)$$

于是可以求出 BIC 信息量：

$$BIC = -2 \log L(\theta_i; x_i \in C_i) + q \log n_i \quad (3)$$

其中， $\theta_i = [\mu_i, V_i]$ 是 p 维正态分布的极大似然估计， μ_i 是均值， V_i 是 $p \times p$ 维的协方差矩阵； q 是模型的参数个数，即 $q = p(p + 3)/2$ ； n_i 是 C_i 中的样本数量； L 是似然函数，即 $L(\cdot) = \prod f(\cdot)$ 。

第六步，对属于 C_i^1 和 C_i^2 聚类的数据 x ，同样假设其服从 p 维正态分布，

其中 C_i^1 的参数为 $\theta_i^{(1)}$ ， C_i^2 的参数为 $\theta_i^{(2)}$ 。 x 服从的概率密度函数为：

$$g(x; \theta_i^{(1)}, \theta_i^{(2)}) = \alpha_i [f(x; \theta_i^{(1)})]^{\delta_i} [f(x; \theta_i^{(2)})]^{1-\delta_i} \quad (4)$$

其中,

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \text{ 属于 } C_i^1 \\ 0, & \text{如果 } x \text{ 属于 } C_i^2 \end{cases} \quad (5)$$

α_i 是一个能让(4)式成为概率密度的常数($0 \leq \alpha_i \leq 1$)。作者对它进行了估计:

$$\alpha_i = 0.5/K(\beta_i) \quad (6)$$

其中, β_i 是两个聚类之间标准化后的距离:

$$\beta_i = \sqrt{\frac{\|\mu_1 - \mu_2\|^2}{|V_1| + |V_2|}} \quad (7)$$

$K(\cdot)$ 是一个要求自变量大于 0 的正态分布函数。于是可以求出 BIC 信息量:

$$BIC' = -2 \log L'(\theta_i'; x_i \in C_i) + q \log n_i \quad (8)$$

其中, $\theta_i' = [\theta_i^{(1)}, \theta_i^{(2)}]$ 是 p 维正态分布的极大似然估计; q 是模型的变量个数, 由于每个 p 维变量都有均值和协方差两个参数, 所以 $q = p(p+3)$; L' 是似然函数, 即 $L'(\cdot) = \prod g(\cdot)$ 。

第七步, 如果 $BIC > BIC'$, 认为对 C_i 做二次划分是有意义的, 令 $C_i = C_i^1$, C_i^2 储存进一个堆栈, 然后回到第四步。

第八步, 如果 $BIC \leq BIC'$, 认为对 C_i 做二次划分是没有意义的, 将 C_i^2 从堆栈中取出, 令 $C_i = C_i^2$, 然后回到第四步。如果堆栈中无聚类可以取出, 则继续进行第九步。

第九步, 对 C_i 中所有的聚类重新编号。

第十步, 将 C_1, C_2 中所有的聚类重新编号, 于是可以得到最佳的聚类数量。

4.1.2. k-means++

K-means++ 算法解决了 k-means 算法的第二个缺陷, 通过它可以确定出 k 个初始质心, 具体的算法步骤如下:

第一步，在 n 个数据中随机选择一个初始质心 C_1 。

第二步，对每一个数据 x_i ，计算它到离它最近的质心的距离 $d(x_i)$ 。

第三步，在其余 $n-1$ 个数据中随机选择一个数据作为新的质心。数据 x_p 被选中的概率为：

$$(d(x_p))^2 / \sum_{i=1}^{n-1} (d(x_i))^2 \quad (9)$$

这一步的核心思想是“离质心越远的数据有越大的概率被选为新的质心”，而已经是质心的数据被选为新的质心的概率为 0，这个思想符合我们对数据进行分类的目的。

第四步，重复第二步和第三步直到 k 个质心被挑选出来。

4.2. 非层次聚类风险平价策略

4.2.1. 风险平价策略

对于收益率协方差矩阵为 Σ 的 n 个资产的配置问题，在传统的风险平价策略中，我们这样去决定它们的权重 $w = (w_1, \dots, w_n)^T$ ：对资产 i ，定义它的边际风险贡献 MRC_i ：

$$MRC_i = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p} \quad (10)$$

其中， $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$ ，表示资产组合的整体风险。

接着继续定义资产 i 的风险贡献 RC_i ：

$$RC_i = w_i \times MRC_i \quad (11)$$

风险平价组合要求来自每个资产的风险贡献都是相等的：

$$RC_i = RC_j, \quad \forall i, j \quad (12)$$

在限制卖空的约束下，可以把它看成一个如下的凸优化问题：

$$\begin{cases} \min_w \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (RC_i - RC_j)^2 \\ \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i > 0 \end{cases} \quad (13)$$

4.2.2. 非层次聚类风险平价策略

在本文中，作者希望均衡来自每个聚类的风险，在使用 x-means++ 算法对资产进行分类后，可以得到聚类数量 k ，和第 j 个聚类中的资产数量 N_j 。于是，非层次聚类风险平价策略的优化模型如下：

$$\begin{cases} \min_w \sum_{j=1}^k \sum_{i \in j} (RC_i - \frac{1}{k} \times \frac{1}{N_j})^2 \\ s.t. \sum_{i=1}^n w_i = 1, w_i > 0 \end{cases} \quad (14)$$

其中， $i \in j$ 表示资产 i 属于聚类 j ，从模型上看，策略逻辑是先在 k 个聚类中均衡风险，然后再在每个聚类的资产中将该聚类的风险平分，这样就能确保来自同一风险来源的风险贡献均等。

5. 实证分析

5.1. 实证方法

作者使用了年化收益率、年化风险（收益率的标准差）、收益风险比以及最大回撤作为衡量策略好坏的指标，具体的公式如下：

$$Return = \frac{250}{T} \sum_{t=1}^T r_t \quad (15)$$

$$Risk = \sqrt{\frac{250}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \mu)^2} \quad (16)$$

$$R/R = Return/Risk \quad (17)$$

$$MaxDD = \min_{k \in [1, T]} (0, \frac{W_k}{\max_{j \in [1, k]} W_j} - 1) \quad (18)$$

其中， r_t 代表一年中第 t 天的组合收益率， μ 代表一年的平均收益率， W_k 代表组合在一年中第 k 天的净值。

作者具体的实证分析分为以下几个步骤：

第一步，根据当前时点前 250 个交易日的数据计算各资产的收益率序列和对应的协方差矩阵。

第二步，以收益率序列作为聚类算法中衡量“距离”的指标，分别运用层次聚类（树聚类）、k-means++（ k 从 2 取到 8）、x-means++ 算法对资产进行分类。

第三步，对原始数据运用传统的风险平价策略（RP）构建资产组合。

第四步，在第二步根据不同的算法得到的聚类数量以及每个聚类中的资产数量的基础上，运用风险平价策略构建不同的资产组合。

第五步，比较传统的风险平价策略(RP)、层次聚类风险平价策略(HRP)、使用 k-means++ 算法(k 从 2 取到 8)的非层次聚类风险平价策略(CRP)和使用 x-means++ 算法的非层次聚类风险平价策略(XRP)的实证结果。

5.2. 实证结果

实证结果见下表。在 2001 年 4 月至 2020 年 5 月的 20 年间，XRP 策略拥有最高的收益风险比，年化收益率仅低于 k 取 7 时的 CRP 策略，最大回撤仅高于 HRP 策略。在前 10 年和后 10 年的时间段中，XRP 策略也取得了最高的收益风险比和较小的最大回撤。

表 3: 实证结果

	RP	HRP	CRP2	CRP3	CRP4	CRP5	CRP6	CRP7	CRP8	XRP
完整时间段 (2001 年 4 月——2020 年 5 月)										
年化收益率(%)	2.31	1.22	1.05	2.48	2.50	2.67	2.60	3.31	2.71	3.06
年化风险(%)	2.04	1.35	3.59	2.65	2.78	3.38	2.48	2.83	3.20	2.25
收益风险比	1.14	0.90	0.29	0.93	0.90	0.79	1.05	1.17	0.85	1.36
最大回撤(%)	7.24	3.93	18.07	11.20	9.96	8.66	8.48	7.48	9.23	7.07
前一半时间段 (2001 年 4 月——2010 年 4 月)										
年化收益率(%)	2.28	1.74	-0.06	2.21	2.42	2.31	2.30	2.34	2.81	2.91
年化风险(%)	2.42	1.82	4.26	3.14	3.54	3.23	2.83	3.00	3.95	2.62
收益风险比	0.94	0.95	-0.01	0.71	0.68	0.71	0.81	0.78	0.71	1.11
最大回撤(%)	7.24	3.93	18.07	11.20	9.96	8.66	8.48	7.48	9.23	7.07
后一半时间段 (2010 年 5 月——2020 年 5 月)										
年化收益率(%)	2.34	0.75	2.04	2.71	2.58	2.99	2.86	4.17	2.62	3.18
年化风险(%)	1.61	0.68	2.86	2.12	1.85	3.50	2.11	2.67	2.32	1.85
收益风险比	1.45	1.10	0.71	1.28	1.39	0.86	1.36	1.56	1.13	1.72
最大回撤(%)	4.79	1.23	8.11	5.68	5.59	8.86	5.71	5.81	5.37	4.23

数据来源:《Asset Allocation Strategy with Non-Hierarchical Clustering Risk Parity Portfolio》

6. 结论

6.1. 原文结论

本文提出了一种非层次聚类的风险平价资产配置模型，能够均衡来自不同风险来源的风险贡献。实证证明，这种资产配置模型比传统的风险平价模型和层次聚类的风险平价模型效果要好。

本文同时也提出了一种新型的、稳定性较好的聚类算法 x-means++，是 x-means 与 k-means++ 这两种非层次聚类算法的结合。

6.2. 我们的思考

传统的风险平价模型的核心思想在于分配风险，保证每个资产类别都对组合有相同的风险贡献，使得组合的表现能够更加稳定，而不是暴露在某个单一的风险敞口之中。但是该模型容易忽略资产之间的相关性，即使投资组合中每个资产的风险贡献相等，如果有大量的资产风险来源相似，那么整个组合依然会暴露在较大的风险之下。

本文提出的非层次聚类的风险平价模型很好地解决了这个问题，模型的核心逻辑是收益率走势相近的资产具有共同的风险来源。在分配权重之前，首先将资产按风险来源分类，然后再用风险平价策略，这样能保证投资组合中每个风险来源的风险贡献相等。这种分类的思想同样也能用于其他的资产配置模型，比如我们可以通过PE将股票按估值进行分类，换手率则可以帮助我们按股票的流动性强弱来进行分类。在经过这样的分类后，我们可以根据不同的聚类特点采取不同的配置策略，以避免策略对部分股票有效、部分股票无效的问题。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		